REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 preprocess代码说明书

M1 预处理 · 降采样 / 去噪 / 法线估计

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、概述 3

二、模块划分 4

三、依赖关系与数据流 5

3.1 依赖方向 5

3.2 预处理流水线数据流 5

四、模块详细设计 6

4.1 filter.py — 去噪滤波 6

4.2 downsample.py — 体素降采样 6

4.3 normal_estimate.py — 法线估计 6

4.4 __init__.py — run 组合流水线 6

五、接口契约与错误码 8

六、测试与验证 9

一、概述

本文档是《造像类文物三维建模自动化系统（路线 E）》**preprocess 子包（M1 预处理，L2 业务层 / S1 阶段）**的代码说明书。preprocess 负责把 io 层读入的统一数据模型（Open3D PointCloud）归一为干净、可重建的点云：**体素降采样**控制点数与内存、**统计 / 半径离群去噪**移除飞点、**法线估计与一致化**为后续 Poisson 重建与 point-to-plane ICP 提供一致法线。本说明书严格遵循《软件开发项目设计书》第 32 章（M1 详细设计）、《管线骨架构建分析》第 4~5 章（模块划分与依赖约束）及《开发指南（教学版）》第 15 章的接口约定。

> 设计铁律：preprocess 是纯几何处理层——输入输出均为 PointCloud 对象，**不直接读写文件**（由 io 层负责），也不直接 import open3d 做文件 I/O。这保证了「业务层只做算法、适配层只做格式」的职责分离，与《软著方案》2.3.1 的适配器分层一致。

二、模块划分

preprocess 子包由 3 个业务模块与 1 个组合流水线构成，目录结构与职责如下：

```
src/h3d/preprocess/
+-- __init__.py         # 包导出 + run(pcd, cfg) 组合预处理流水线
+-- filter.py           # 去噪：统计 / 半径离群点去除
+-- downsample.py       # 降采样：体素降采样
+-- normal_estimate.py  # 法线估计 + 法线一致化
```

模块文件	核心职责	对外关键符号
filter.py	去噪滤波（统计 / 半径离群点去除）	statistical_outlier_removal, radius_outlier_removal
downsample.py	体素降采样	voxel_down_sample
normal_estimate.py	法线估计与一致化	estimate_normals, orient_normals_consistent
__init__.py	包导出 + 组合流水线（配置驱动）	run(pcd, cfg)

三个业务模块各司其职：**filter** 只管「去噪」、**downsample** 只管「降采样」、**normal_estimate** 只管「法线」。三者通过 **run()** 以固定顺序（降采样 → 去噪 → 法线）串接成预处理流水线，参数全部取自 **PreprocessConfig**（配置驱动，见《设计书》7.4）。

三、依赖关系与数据流

3.1 依赖方向

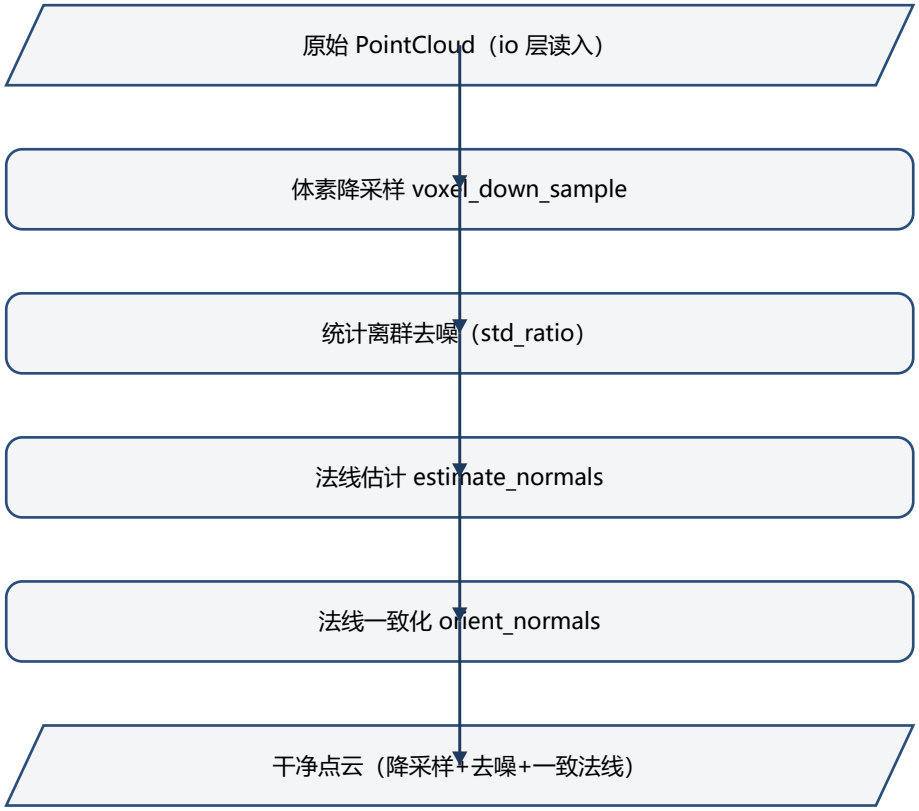
依据《管线骨架构建分析》5.2，preprocess 属 L2 业务层，仅依赖 core 底座，输入数据经 io 层（L1）读入，本层不直接依赖 io 与任何第三方库的文件 I/O：

```
package-level deps (A -> B means A imports B):
  preprocess  -->  core.exceptions (InputDataError)
  preprocess  -->  core.config    (PreprocessConfig)
  preprocess  -->  core.logging   (get_logger)
  preprocess  -->  Open3D         (仅几何运算，惰性导入)
  preprocess  -->  (数据经 io 层读入，不直接读写文件)
  core / io   -->  (NONE; 不反向依赖 preprocess)
```

> Open3D 在 preprocess 中仅用于**几何运算**（voxel_down_sample / remove_statistical_outlier / estimate_normals），且经 _o3d() 惰性导入；文件格式适配完全交给 io 层。这一边界使业务层可独立于具体点云读写实现进行单元测试。

3.2 预处理流水线数据流

run(pcd, cfg) 组合预处理流水线的完整流转（自顶向下，任一步结果为空均抛 InputDataError E100）：



run() 预处理流水线：降采样 → 去噪 → 法线估计 → 法线一致化（参数来自 PreprocessConfig）

四、模块详细设计

4.1 filter.py — 去噪滤波

提供两种离群点去除：**统计离群去除**按 K 近邻距离均值与标准差剔除离群点（适合扫描噪声 / 飞点），**半径离群去除**按球体内近邻数剔除孤立点（适合明显悬浮飞点）。去噪后点云为空则抛 E100。

函数	签名	职责
statistical_outlier_removal	(pcd, nb_neighbors=20, std_ratio=2.0) -> PointCloud	统计离群去噪（Open3D remove_statistical_outlier）
radius_outlier_removal	(pcd, nb_points=16, radius=0.01) -> PointCloud	半径离群去噪（Open3D remove_radius_outlier）

```
def statistical_outlier_removal(pcd, nb_neighbors=20, std_ratio=2.0):
    if pcd is None or not pcd.has_points():
        raise InputDataError("输入点云为空（0 点），无法去噪")
    filtered, _ = pcd.remove_statistical_outlier(
        nb_neighbors=int(nb_neighbors), std_ratio=float(std_ratio))
    if not filtered.has_points():
        raise InputDataError("统计离群去噪后点云为空（0 点）")
    return filtered
```

4.2 downsample.py — 体素降采样

按体素栅格划分点云，每个体素用质心代表，在保留整体形状的前提下显著减少点数。体素边长取自配置项 **preprocess.voxel_down_sample**（默认 0.005 米）；体素非法或结果为空抛 E100，点数未下降时给出告警。

```
def voxel_down_sample(pcd, voxel_size: float):
    if voxel_size is None or float(voxel_size) <= 0:
        raise InputDataError(f"体素边长非法: {voxel_size!r}（须 > 0）")
    down = pcd.voxel_down_sample(float(voxel_size))
    if down is None or not down.has_points():
        raise InputDataError(f"体素降采样后点云为空（voxel={voxel_size}）")
    return down
```

4.3 normal_estimate.py — 法线估计

法线是 Poisson 重建与 point-to-plane ICP 的必需属性。本模块用 Hybrid 搜索估计法线（radius 未提供时退化为 KNN），再用切平面传播统一法线朝向，避免重建「翻面」。调用顺序约束：先 estimate_normals 再 orient_normals_consistent，违反则抛 E100。

函数	签名	职责
estimate_normals	(pcd, max_nn=30, radius=None) -> PointCloud	法线估计（原地修改）
orient_normals_consistent	(pcd, k=15) -> PointCloud	法线一致化（原地修改，需先估法线）

4.4 __init__.py — run 组合流水线

run(pcd, cfg) 是 preprocess 的对外入口，按「降采样 → 去噪 → 法线」固定顺序串接三模块，参数全部取自 **PreprocessConfig**。法线搜索半径取体素边长的 3 倍（经验值），一致化近邻取 15。

```
def run(pcd, cfg: PreprocessConfig):
    voxel = cfg.voxel_down_sample
```

```
    pcd = voxel_down_sample(pcd, voxel)
    pcd = statistical_outlier_removal(
        pcd, nb_neighbors=20, std_ratio=cfg.remove_outlier_std)
    pcd = estimate_normals(
        pcd, max_nn=cfg.normal_estimate_k, radius=voxel * 3.0)
    pcd = orient_normals_consistent(pcd, k=15)
    return pcd
```

配置项	默认值	用途
preprocess.voxel_down_sample	0.005	体素降采样边长（米）
preprocess.remove_outlier_std	2.0	统计去噪标准差倍数
preprocess.normal_estimate_k	30	法线估计近邻点上限

五、接口契约与错误码

preprocess 对外暴露纯函数式接口（PointCloud 进、PointCloud 出），只抛一类异常：**InputDataError(E100)**。这与设计书 13.3 的 E100「输入缺失 / 损坏」对齐，供 M0 编排器以 **except RecoverableError** 做失败隔离。

错误码	异常类	触发场景	处理策略
E100	InputDataError	输入点云为空 / 去噪后为空 / 降采样后为空 / 法线未估先定向 / 体素非法	标记跳过，记入 manifest（可恢复）

六、测试与验证

preprocess 配套单元测试位于 **tests/test_preprocess/**，用合成点云（含人为飞点）验证去噪、降采样、法线生成与组合流水线，共 16 项，全部通过。

测试文件	覆盖点
test_filter.py	统计 / 半径离群去噪移除飞点、空输入 → E100
test_downsample.py	降采样点数下降、包围盒形状保留、非法体素 → E100
test_normal_estimate.py	法线生成、radius/KNN 两种搜索、未估法线先定向 → E100
test_pipeline.py	run 组合流水线、配置驱动、io 读取→预处理→写出端到端

```
$ python -m pytest tests/test_preprocess -q
................                         [100%]
16 passed in 3.84s

$ python -m pytest -q   # 全量（core + io + preprocess）
.................................................................   [100%]
65 passed in 3.48s
```

运行方式：在 .venv_lab 虚拟环境执行 pytest；或 python -c "from h3d.io import load_point_cloud; from h3d.preprocess import run; from h3d.core import load" 冒烟验证。核心依赖全部 MIT/BSD。